==========
HASTANE OTOMASYON SİSTEMİ - KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU
==========

Öğrenci Adı Soyadı : Eray PAK
Öğrenci Numarası : 230707033
Ders Adı : Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Tarih : 28/12/2025

==========
1. GEREKSİNİMLER
==========

Bu projeyi çalıştırmak için bilgisayarınızda aşağıdaki yazılımların kurulu olması gerekmektedir:
1. Microsoft Visual Studio
2. Microsoft SQL Server
3. SQL Server Management Studio (SSMS)

==========
2. DOSYA İÇERİĞİ
==========
Zip dosyası içerisinde şu klasörler bulunmaktadır:
- Proje Kodları : C# Form uygulaması kaynak kodları(HastaneOtomasyonSistemi.sln).
- Veritabanı : SQL Server veritabanı yedeği (HastaneOtomasyonu.bak).
- SQL Kodları : Trigger, Stored Procedure, View ve Fonksiyonların SQL kodları (Yedek çalışmazsa manuel kurulum için).

==========
3. KURULUM ADIMLARI
==========

ADIM 1: VERİTABANINI GERİ YÜKLEME (RESTORE DATABASE)
---
1. SQL Server Management Studio'yu (SSMS) açın ve sunucunuza bağlanın.
2. "Object Explorer(Nesne Gezgini)" penceresinde "Databases(Veritabanları)" klasörüne sağ tıklayın.
3. "Restore Database(Veritabanı Geri Yükleme)" seçeneğine tıklayın.
4. Açılan pencerede "Device(Cihaz)" seçeneğini işaretleyin ve "..." (üç nokta) butonuna basın.
5. "Add(Ekle)" butonuna tıklayarak zip içerisindeki "/Veritabani/HastaneOtomasyonu.bak" dosyasını seçin.(Eğer bu şekilde .bak dosyası görünmüyor ise .bak dosyasını C klasörüne atıp deneyiniz.)
6. "OK(Tamam)" butonlarına basarak işlemi tamamlayın.
7. "Database restored successfully(Veritabanı başarıyla geri yüklendi.)" uyarısını aldığınızda veritabanı hazırdır.

Not: Eğer Restore(Geri Yükleme) işlemi hata verirse SQL Kodları klasöründeki kodları sırasıyla çalıştırarak veritabanını manuel oluşturabilirsiniz.

ADIM 2: C# BAĞLANTI AYARLARINI GÜNCELLEME

Projenin sizin bilgisayarınızda çalışabilmesi için SQL bağlantı adresini güncellemeniz gerekmektedir.

1. "HastaneOtomasyonSistemi.sln" dosyasını Visual Studio ile açın.

2. "Solution Explorer(Çözüm Gezgini)" panelinden "SqlBaglantisi.cs" sınıfını bulun ve çift tıklayarak açın.

3. Aşağıdaki satırı bulun:

```
SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-ERAY\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=HastaneOtomasyonu;Integrated Security=True");
```

4. "Data Source=" kısmından sonraki sunucu adını KENDİ SQL SERVER ADINIZ ile değiştirin.

   Örnek:
   Data Source=.;Initial Catalog=HastaneOtomasyonu;Integrated Security=True

(Not: Nokta işareti (.) genellikle yerel sunucuyu temsil eder, çalışmazsa tam bilgisayar adınızı yazınız.)

5. Dosyayı kaydedin (Ctrl + S).

==========
4. PROJEYİ ÇALIŞTIRMA VE TEST BİLGİLERİ
==========

1. Visual Studio'da "Start" butonuna basarak projeyi çalıştırın.

2. Karşınıza gelen "Giriş Paneli"nden test verileri ile giriş yapabilirsiniz.

Veritabanında Kayıtlı Örnek Kullanıcı Bilgileri:

(Aşağıdaki bilgiler veritabanı ile birlikte gelmektedir)

[ADMİN GİRİŞİ]
Kullanıcı Adı: admin
Şifre : admin1234
(Not: Sistemde bir tane yönetici vardır.)

[DOKTOR GİRİŞİ]
TC Kimlik No : 19356943295 (Örnek TC)
Şifre : 1234
(Not: Tbl_Doktorlar tablosundan diğer doktorların bilgilerine de bakabilirsiniz)

[SEKRETER GİRİŞİ]
TC Kimlik No : 63579573456
Şifre : 4321
(Not: Tbl_Sekreterler tablosundan diğer sekreter bilgilerine bakabilirsiniz)

[HASTA GİRİŞİ]
TC Kimlik No : 21952259302
Şifre : 23070
(Not: Tbl_Hastalar tablosundan diğer hastaların bilgilerine de bakabilirsiniz)

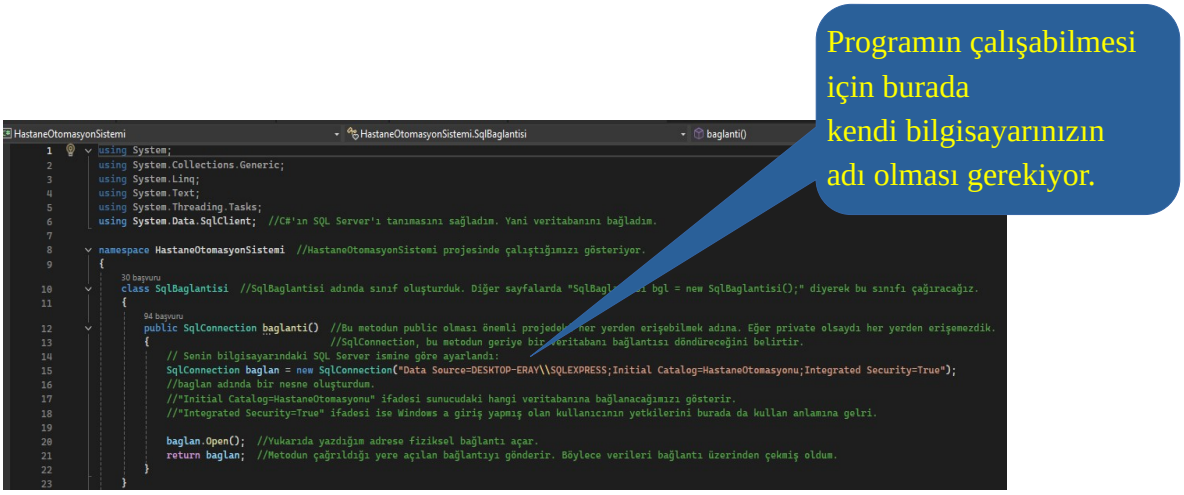
==========
5. PROJE HAKKINDA TEKNİK NOTLAR
==========
Bu projede veri bütünlüğü ve performans için SQL tarafında şunlar kullanılmıştır:
- View: Randevu detaylarını tabloları birleştirerek çekmek için (View_RandevuDetay).
- Stored Procedure'ler: Güvenli veri girişi, güncelleme, silme ve arama işlemleri için (sp_HastaKayit, sp_RandevuAl vb.).
- Trigger'lar: Silinen doktorları yedeklemek ve kritik işlemleri denetlemek için (trg_DoktorSilinemez vb.).
- Fonksiyon'lar: İstatistiksel verileri (Doktor sayısı, randevu durumu vb.) hesaplamak için.

==========

Visual Studio’da Uygulamanın Çalıştırılma Adımları

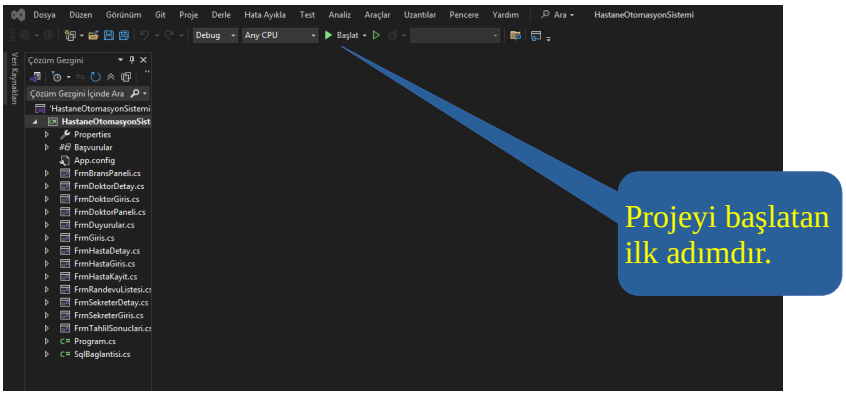
==========

1.Bilgisayar Adını Bağlama: SqlBaglantisi.cs dosyasındaki gösterilen yere kendi bilgisayar adınızı giriniz.



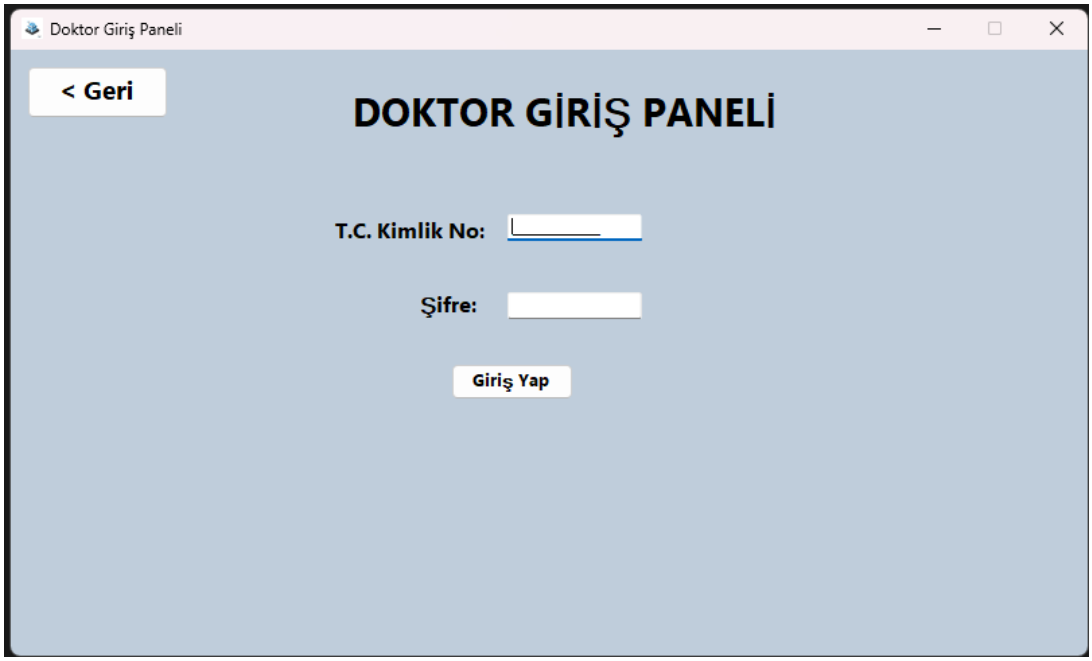

```
HastaneOtomasyonSistemi        HastaneOtomasyonSistemi.SqlBaglantisi        baglanti()
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SqlClient;  //C#'ın SQL Server'ı tanımasını sağladım. Yani veritabanını bağladım.

namespace HastaneOtomasyonSistemi  //HastaneOtomasyonSistemi projesinde çalıştığımızı gösteriyor.
{
    30 başvuru
    class SqlBaglantisi  //SqlBaglantisi adında sınıf oluşturduk. Diğer sayfalarda "SqlBaglantisi bgl = new SqlBaglantisi();" diyerek bu sınıfı çağıracağız.
    {
        94 başvuru
        public SqlConnection baglanti()  //Bu metodun public olması önemli projedeki her yerden erişebilmek adına. Eğer private olsaydı her yerden erişemezdik.
        {                                //SqlConnection, bu metodun geriye bir veritabanı bağlantısı döndüreceğini belirtir.
            // Senin bilgisayarındaki SQL Server ismine göre ayarlandı:
            SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-ERAY\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=HastaneOtomasyonu;Integrated Security=True");
            //baglan adında bir nesne oluşturdum.
            //"Initial Catalog=HastaneOtomasyonu" ifadesi sunucudaki hangi veritabanına bağlanacağımızı gösterir.
            //"Integrated Security=True" ifadesi ise Windows a giriş yapmış olan kullanıcının yetkilerini burada da kullan anlamına gelir.

            baglan.Open();  //Yukarıda yazdığım adrese fiziksel bağlantı açar.
            return baglan;  //Metodun çağrıldığı yere açılan bağlantıyı gönderir. Böylece verileri bağlantı üzerinden çekmiş oldum.
        }
    }
```

2.Projeyi Başlatma: Projeyi başlatmak için Visual Studio’da “başlat” tuşuna basınız.

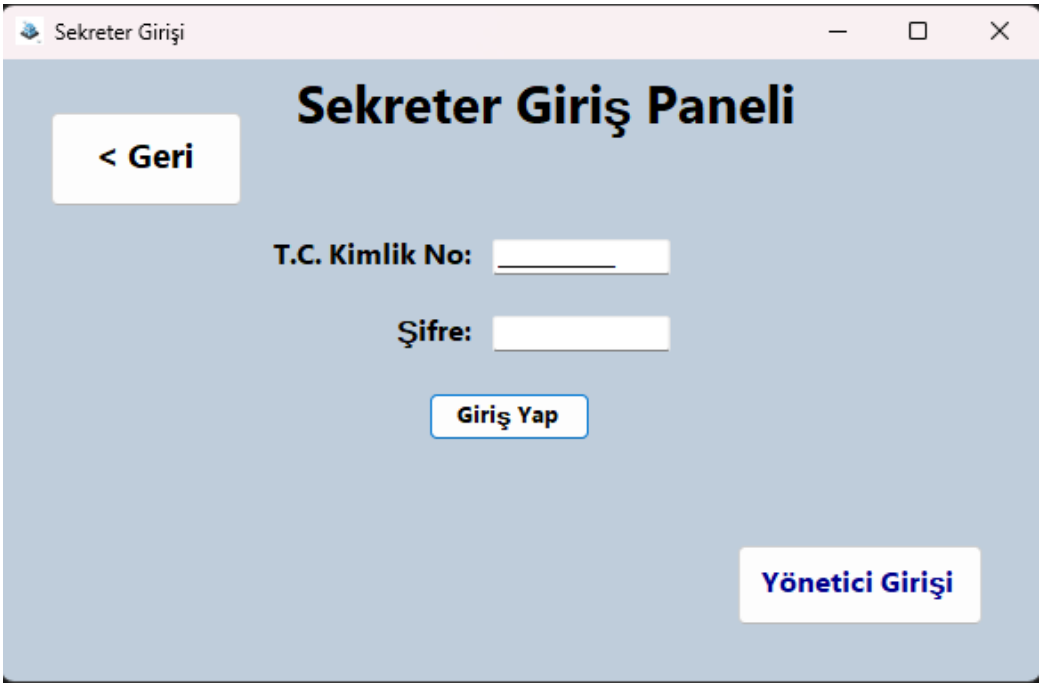


3.Hastane Giriş Ekranı: Giriş yapan kullanıcıya göre seçim yapılan yerdir. Yönetici girişi sekreter girişinde bulunmaktadır.

4.Doktor Girişi: Doktor T.C. ve şifresini doldurarak giriş yapar. Yanlış seçim yapıldı ise bir gerideki olan sayfaya dönülebilir.

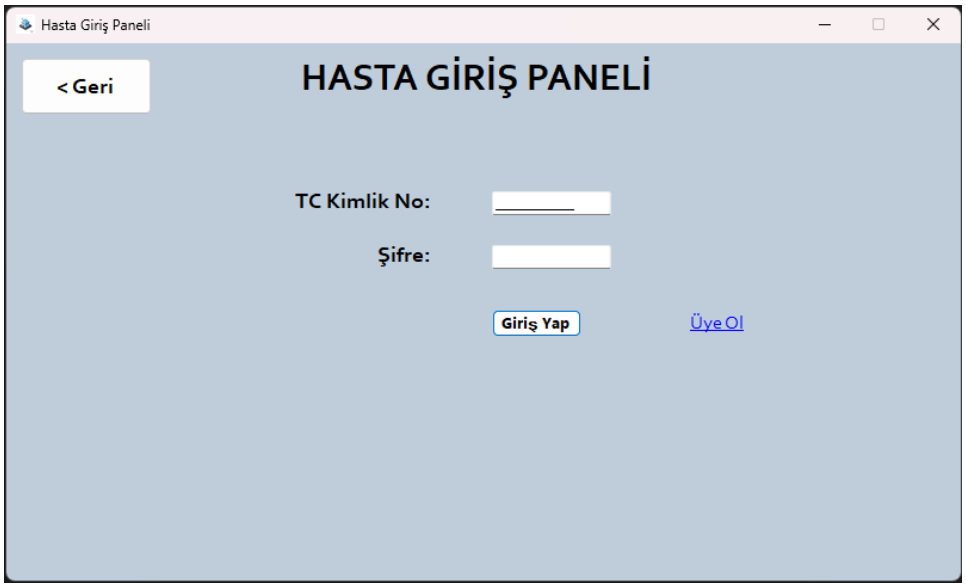


5.Sekreter Girişi: Sekreter TC ve şifresini doldurarak giriş yapar. Yanlış seçim yapıldı ise bir gerideki olan sayfaya dönülebilir.



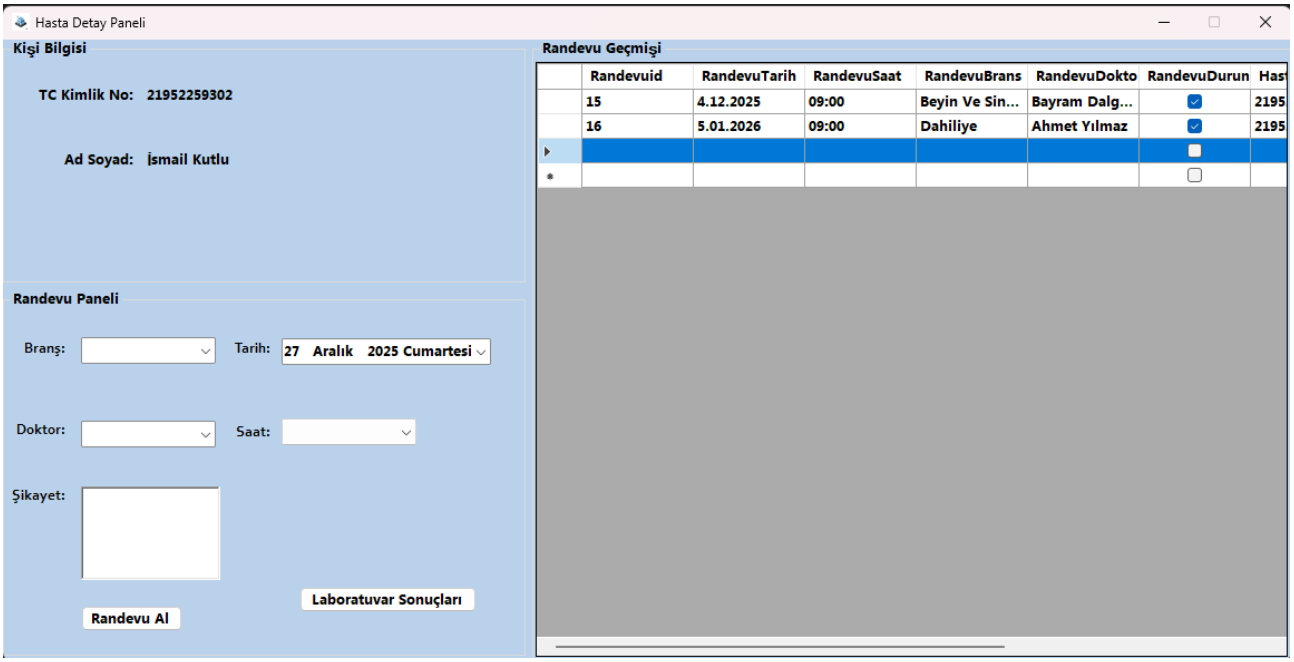
6. Yönetici Girişi: Sekreter giriş sayfasından yönetici girişi butonuna tıklayarak giriş sayfasına geçilir. Yönetici kullanıcı adı ve şifresini girerek sisteme giriş yapar.

7. Hasta Girişi: Hastanın sistemde kaydı yok ise üye ol linki ile sisteme kayıt olabilir. Kaydı var ise T.C. ve şifresini doldurarak sisteme giriş yapabilir.

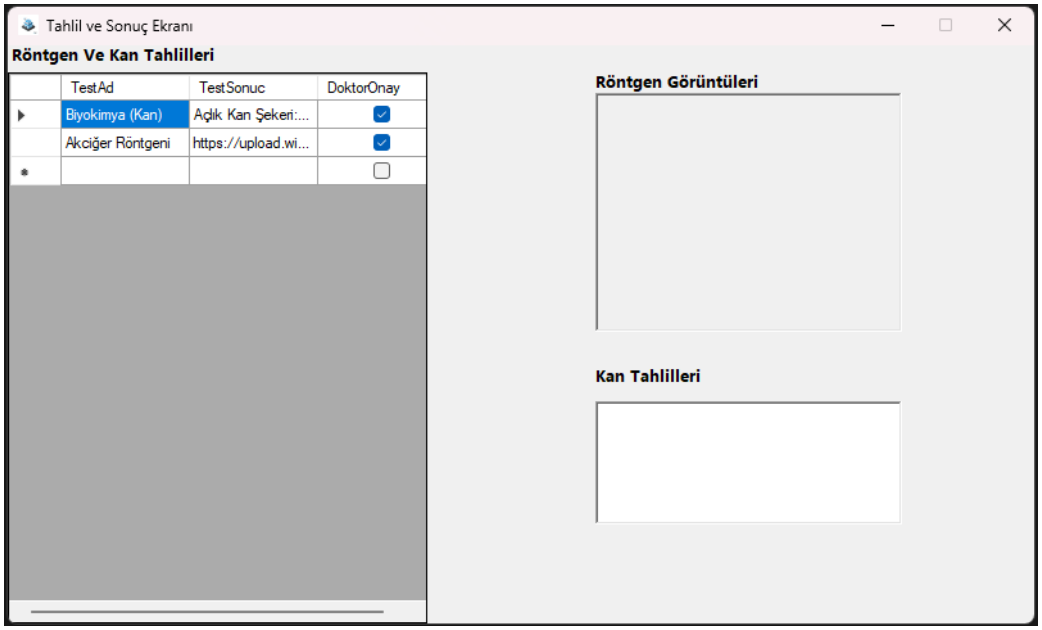


8.Hasta İşlemleri:

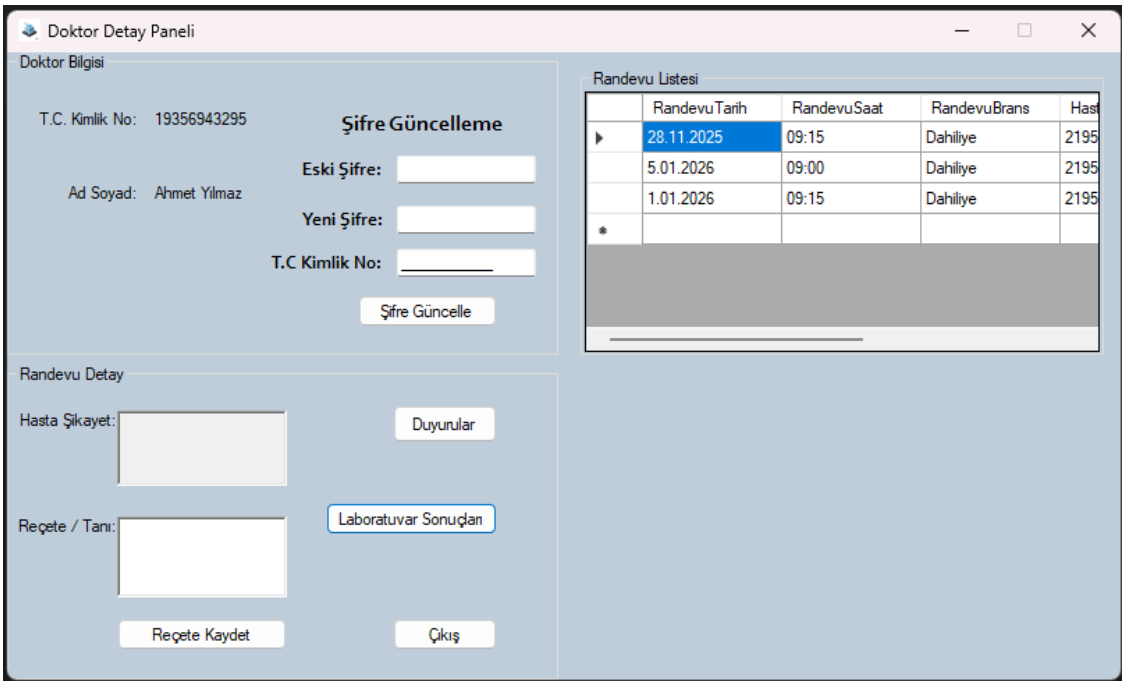
- Hasta burada geçmiş ve gelecekteki randevularını görebilir.
- Kendisine yeni bir randevu oluşturabilir.
- Laboratuvar sonuçlarını görüntüleyebilir.



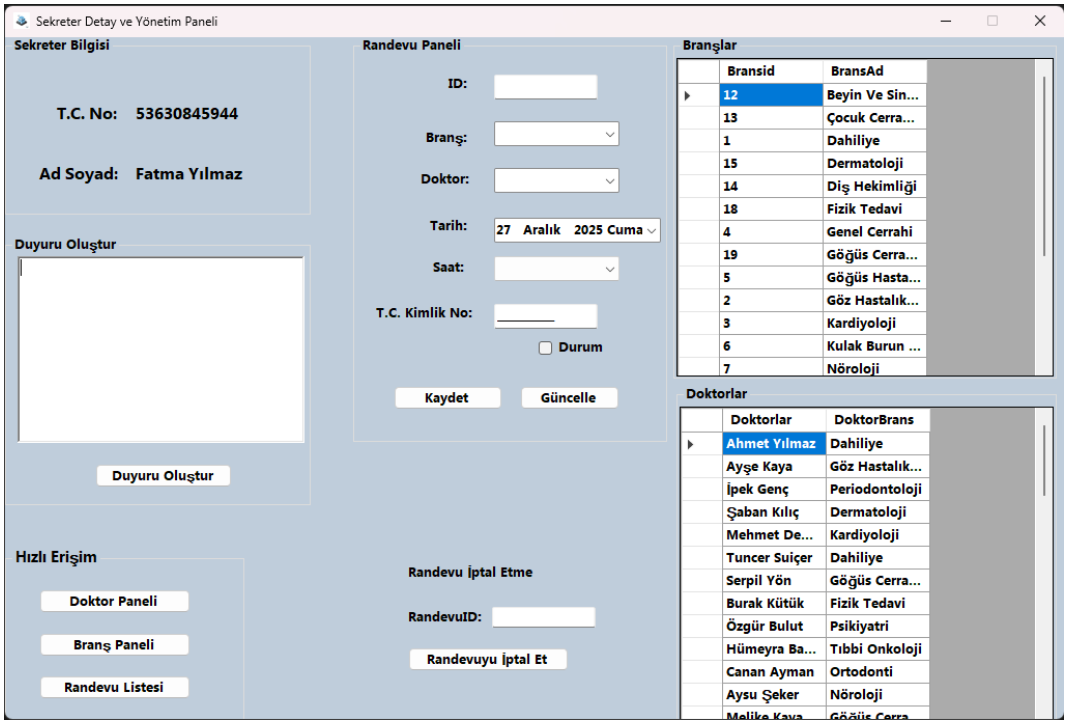
- Hasta için laboratuvar sonuç ekranı. Sol tarafta test adına çift tıklama yaparak görüntüleri röntgen görüntüleri kısmına, metinsel ifadeleri ise kan tahlilleri kısmına yansıtır.



<u>9. Doktor İşlemleri:</u> Doktor burada şifre güncelleme, randevuları ve duyuruları görüntüleme, sağ taraftan seçilen hastanın randevusundaki detaylarını ve aynı hastanın laboratuvar sonuçlarını görüntüleme işlemlerini yapabilmektedir. Çıkış butonu ile program sonlandırılmaktadır.

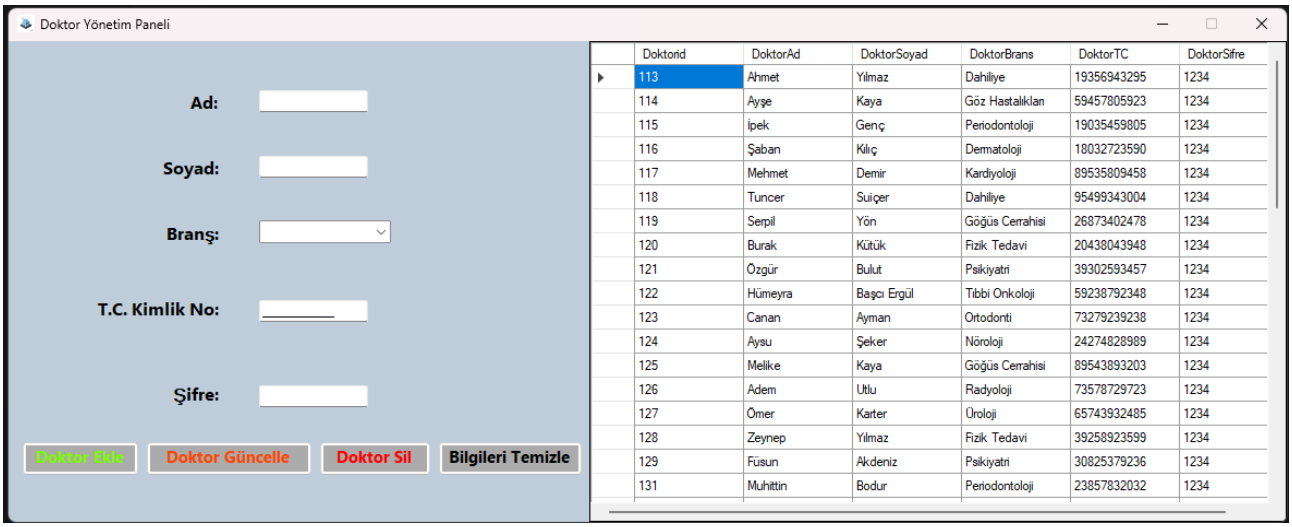


10.Sekreter İşlemleri: Sekreter burada duyuru ve randevu oluşturabilir. Sağ tarafta branş ve doktor bilgilerini görebilir. RandevuID'sine göre randevu silme ve güncelleme işlemi yapabilir.

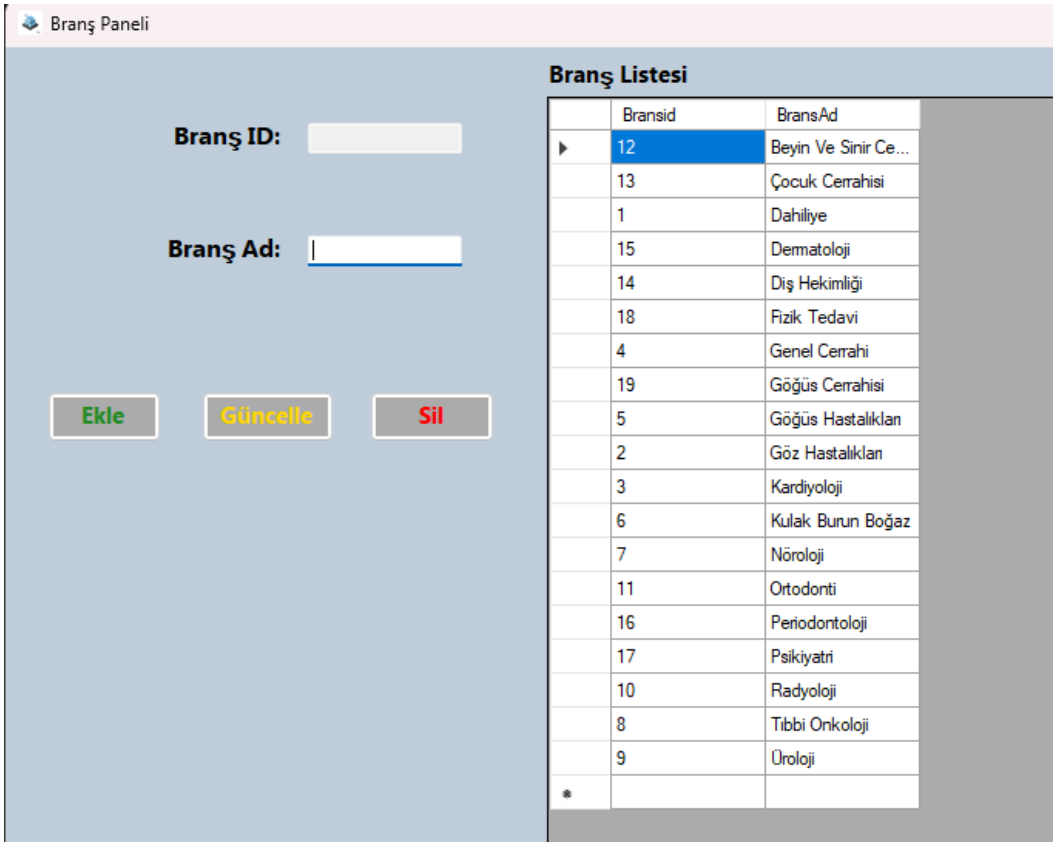


Hızlı Erişim Sekmesindeki İşlemler:

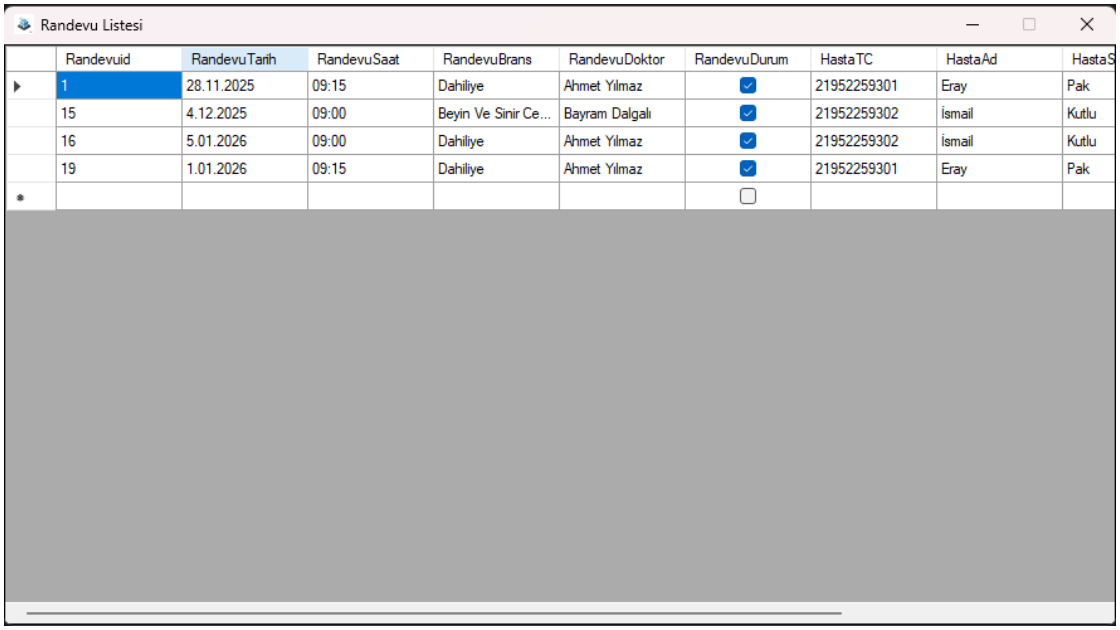
- Doktor paneli ile kayıtlı doktorları görebilir. Doktor ekleme, güncelleme ve silme işlemleri yapabilir.



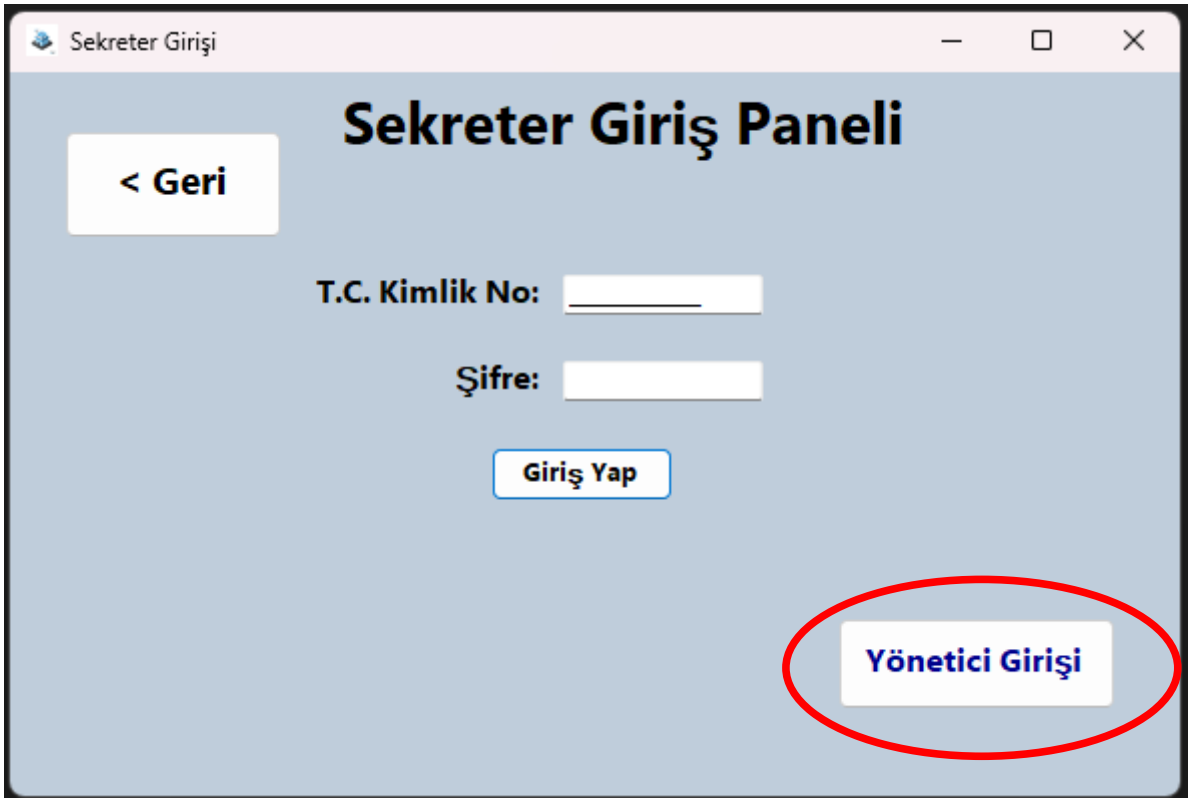
-Branş paneli ile branş ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilir. Sağ tarafta sistemde olan branşları görebilir.



-Randevu listesi ile geçmiş ve gelecekteki bütün randevuları görebilir.

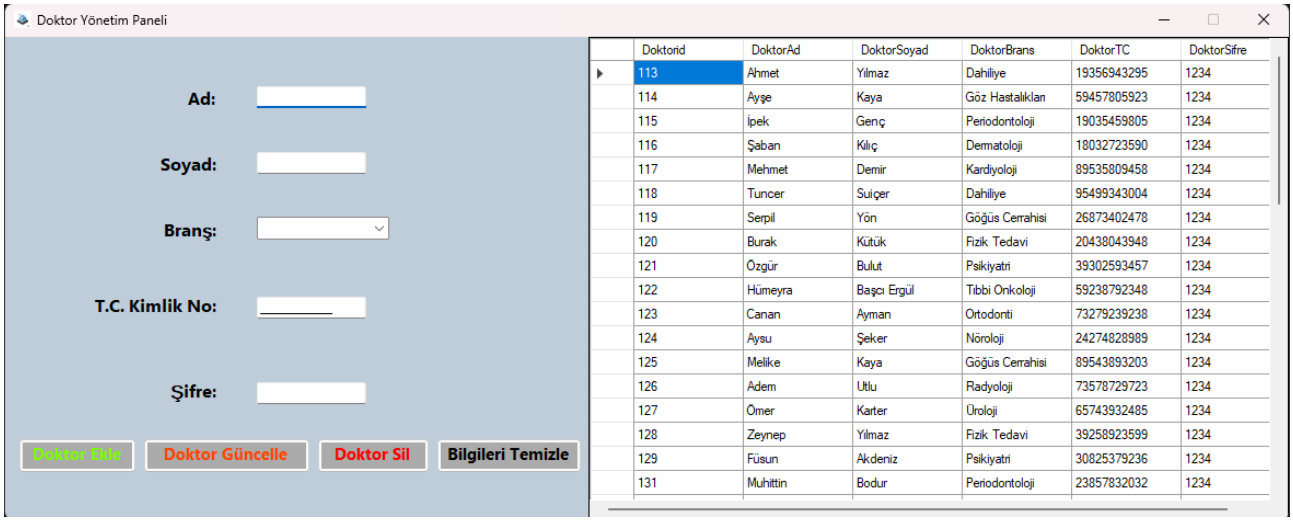


Not: Yönetici/Admin girişi sekreter giriş sayfasında Yönetici Girişi butonu ile yapılmaktadır.



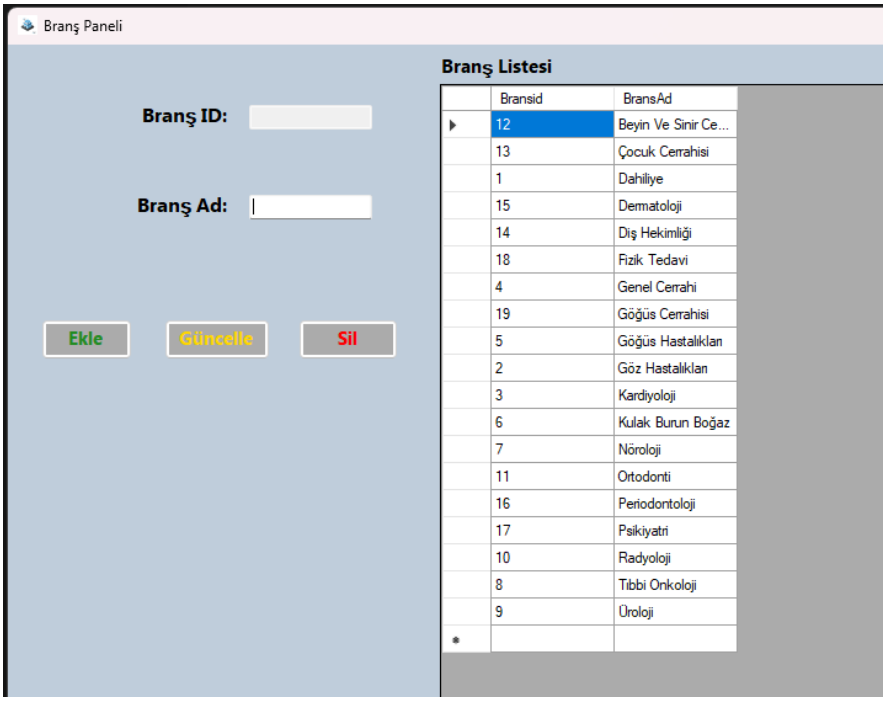
<u>11.Yönetici İşlemleri:</u> Yönetici burada doktor, branş, hasta ve sekreter işlemlerini kontrol edebilir. Toplam doktor, hasta ve randevu sayılarını görebilir. En çok randevu alınan branşı görebilir.

- Doktor İşlemleri: Yönetici burada doktor ekleme,güncelleme ve silme işlemlerini yapabilir.



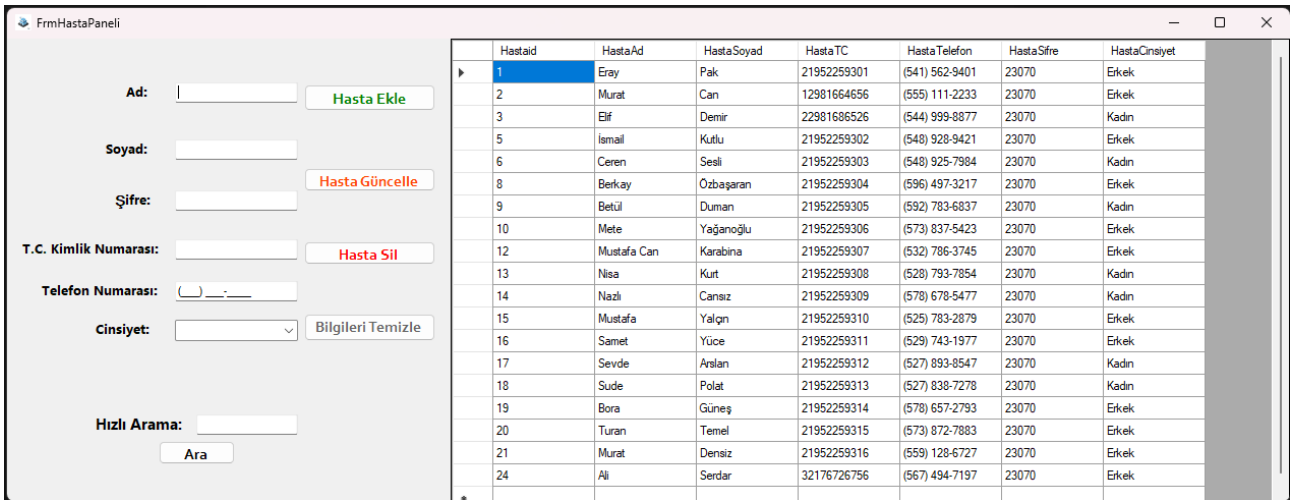
Doktorid	DoktorAd	DoktorSoyad	DoktorBrans	DoktorTC	DoktorSifre
113	Ahmet	Yilmaz	Dahiliye	19356943295	1234
114	Ayşe	Kaya	Göz Hastalıkları	59457805923	1234
115	İpek	Genç	Periodontoloji	19035459805	1234
116	Şaban	Kılıç	Dermatoloji	18032723590	1234
117	Mehmet	Demir	Kardiyoloji	89535809458	1234
118	Tuncer	Suiçer	Dahiliye	95499343004	1234
119	Serpil	Yön	Göğüs Cerrahisi	26873402478	1234
120	Burak	Kütük	Fizik Tedavi	20438043948	1234
121	Özgür	Bulut	Psikiyatri	39302593457	1234
122	Hümeyra	Başcı Ergül	Tıbbi Onkoloji	59238792348	1234
123	Canan	Ayman	Ortodonti	73279239238	1234
124	Aysu	Şeker	Nöroloji	24274828989	1234
125	Melike	Kaya	Göğüs Cerrahisi	89543893203	1234
126	Adem	Utlu	Radyoloji	73578729723	1234
127	Ömer	Karter	Üroloji	65743932485	1234
128	Zeynep	Yilmaz	Fizik Tedavi	39258923599	1234
129	Füsun	Akdeniz	Psikiyatri	30825379236	1234
131	Muhittin	Bodur	Periodontoloji	23857832032	1234

- Branş İşlemleri: Yönetici mevcut branşları görüntüleyebilir. Branş ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilir.



Bransid	BransAd
12	Beyin Ve Sinir Ce...
13	Çocuk Cerrahisi
1	Dahiliye
15	Dermatoloji
14	Diş Hekimliği
18	Fizik Tedavi
4	Genel Cerrahi
19	Göğüs Cerrahisi
5	Göğüs Hastalıkları
2	Göz Hastalıkları
3	Kardiyoloji
6	Kulak Burun Boğaz
7	Nöroloji
11	Ortodonti
16	Periodontoloji
17	Psikiyatri
10	Radyoloji
8	Tıbbi Onkoloji
9	Üroloji

- **Hasta İşlemleri:** Yönetici sistemde olan hastaları görüntüleyebilir. Hasta ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilir. Hızlı arama özelliği hastaların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasına göre filtreleme yaparak istenilen hastayı bulmanızı sağlar.



Hastaid	HastaAd	HastaSoyad	HastaTC	HastaTelefon	HastaSifre	HastaCinsiyet
1	Eray	Pak	21952259301	(541) 562-9401	23070	Erkek
2	Murat	Can	12981664656	(555) 111-2233	23070	Erkek
3	Elif	Demir	22981686526	(544) 999-8877	23070	Kadın
5	İsmail	Kutlu	21952259302	(548) 928-9421	23070	Erkek
6	Ceren	Sesli	21952259303	(548) 925-7984	23070	Kadın
8	Berkay	Özbaşaran	21952259304	(596) 497-3217	23070	Erkek
9	Betül	Duman	21952259305	(592) 783-6837	23070	Kadın
10	Mete	Yağanoğlu	21952259306	(573) 837-5423	23070	Erkek
12	Mustafa Can	Karabina	21952259307	(532) 786-3745	23070	Erkek
13	Nisa	Kurt	21952259308	(528) 793-7854	23070	Kadın
14	Nazlı	Cansız	21952259309	(578) 678-5477	23070	Kadın
15	Mustafa	Yalçın	21952259310	(525) 783-2879	23070	Erkek
16	Samet	Yüce	21952259311	(529) 743-1977	23070	Erkek
17	Sevde	Arslan	21952259312	(527) 893-8547	23070	Kadın
18	Sude	Polat	21952259313	(527) 838-7278	23070	Kadın
19	Bora	Güneş	21952259314	(578) 657-2793	23070	Erkek
20	Turan	Temel	21952259315	(573) 872-7883	23070	Erkek
21	Murat	Densiz	21952259316	(559) 128-6727	23070	Erkek
24	Ali	Serdar	32176726756	(567) 494-7197	23070	Erkek

- **Sekreter İşlemleri:** Yönetici mevcut sekreterleri görebilir. Sekreter ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilir.

Sekreterid	SekreterAdSoyad	SekreterTC	SekreterSifre
1	Fatma Yılmaz	53630845944	4321
2	Ayşe Çelik	63579573456	4321
3	Mehmet Demir	35974793496	4321
4	Zeynep Kaya	98759347647	4321
5	Ceren Adalı	28732453787	4321
6	Eray Ertaç	34638374473	4321
7	Ayhan Gül	34867837737	4321